

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — DÉRIVATION

Rappels. f est **dérivable en** a lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ admet une *limite finie* quand $h \rightarrow 0$; cette limite est $f'(a)$.

Dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Dérivée d'une composée : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ et $(u^n)' = nu' u^{n-1}$.

EXERCICE 1.

$f(x) = x^2 + 3x - 1$. **Dérivabilité en 2.** $f(2) = 4 + 6 - 1 = 9$ et

$$f(2+h) = (2+h)^2 + 3(2+h) - 1 = 4 + 4h + h^2 + 6 + 3h - 1 = h^2 + 7h + 9.$$

Le taux d'accroissement vaut $\frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \frac{h^2+7h}{h} = h+7$, et $\lim_{h \rightarrow 0} (h+7) = 7$ (limite finie).

Donc f est dérivable en 2 et $f'(2) = 7$.

Dérivée directe : $f'(x) = 2x + 3$, donc $f'(2) = 2 \times 2 + 3 = 7$: on retrouve le résultat.

EXERCICE 2.

$f(x) = \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}^+$. En 0 : $f(0) = 0$ et, pour $h > 0$, $\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$. Or $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty$: pas de limite *finie*, donc f **n'est pas dérivable en 0**.

Interprétation : $\mathcal{C}_f$ admet en O une **tangente verticale** (coefficient directeur infini).

EXERCICE 3.

$f(x) = \frac{x\sqrt{x}}{1+x}$ ($x \geq 0$), $f(0) = 0$. Pour $h > 0$:

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{1}{h} \times \frac{h\sqrt{h}}{1+h} = \frac{\sqrt{h}}{1+h}.$$

Or $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h}}{1+h} = \frac{0}{1} = 0$ (limite finie), donc f est **dérivable en 0** et $f'(0) = 0$.

EXERCICE 4.

$f(x) = x^2 - 4x + 5$, $f'(x) = 2x - 4$.

1. Tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. Ici $f'(a) = 2a - 4$ et $f(a) = a^2 - 4a + 5$, donc

$$y = (2a-4)(x-a) + a^2 - 4a + 5 = (2a-4)x \underbrace{-2a^2 + 4a + a^2 - 4a + 5}_{=-a^2+5} = (2a-4)x - a^2 + 5.$$

2. La tangente passe par $O(0;0)$ ssi $0 = (2a-4) \times 0 - a^2 + 5$, soit $a^2 = 5$, donc $a = \sqrt{5}$ ou $a = -\sqrt{5}$. Deux points conviennent :

$$A(\sqrt{5}; 10 - 4\sqrt{5}), \quad B(-\sqrt{5}; 10 + 4\sqrt{5}),$$

de tangentes $y = (2\sqrt{5}-4)x$ et $y = (-2\sqrt{5}-4)x$.

3. On trace P (sommet $(2;1)$) et les deux tangentes issues de O , en A et B .

EXERCICE 5.

$f_1(x) = x^{23} - \frac{12}{11}x^{11} + 3,5x^2 - \frac{1}{x}$. Terme à terme, avec $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$:

$$f_1'(x) = 23x^{22} - \frac{12}{11} \times 11x^{10} + 3,5 \times 2x + \frac{1}{x^2} = 23x^{22} - 12x^{10} + 7x + \frac{1}{x^2}.$$

$f_2(x) = \frac{x^2+2}{x-5}$. On pose $u = x^2 + 2$ ($u' = 2x$) et $v = x - 5$ ($v' = 1$) :

$$f_2'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2x(x-5) - (x^2+2) \times 1}{(x-5)^2} = \frac{2x^2 - 10x - x^2 - 2}{(x-5)^2} = \frac{x^2 - 10x - 2}{(x-5)^2}.$$

$f_3(x) = \frac{x^3+3x+1}{2x^2+4x+8}$. $u = x^3 + 3x + 1$ ($u' = 3x^2 + 3$), $v = 2x^2 + 4x + 8$ ($v' = 4x + 4$) :

$$f_3'(x) = \frac{(3x^2+3)(2x^2+4x+8) - (x^3+3x+1)(4x+4)}{(2x^2+4x+8)^2}.$$

En développant le numérateur : $(3x^2+3)(2x^2+4x+8) = 6x^4 + 12x^3 + 30x^2 + 12x + 24$ et $(x^3+3x+1)(4x+4) = 4x^4 + 4x^3 + 12x^2 + 16x + 4$, d'où

$$f_3'(x) = \frac{2x^4 + 8x^3 + 18x^2 - 4x + 20}{(2x^2+4x+8)^2}.$$

$$f_4(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x+2}. \quad f_4'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{(x+2)^2}.$$

$$f_5(x) = -4x + 6x\sqrt{x} = -4x + 6x^{3/2}. \quad f_5'(x) = -4 + 6 \times \frac{3}{2}x^{1/2} = -4 + 9\sqrt{x}.$$

$$f_6(x) = \sqrt{2x+3}. \text{ Composée } \sqrt{u} \text{ avec } u = 2x+3 \text{ } (u' = 2) : f_6'(x) = \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}.$$

$$f_7(x) = \sqrt{x^2+3x-10}. \quad u = x^2 + 3x - 10 \text{ } (u' = 2x + 3) : f_7'(x) = \frac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x-10}}.$$

$$f_8(x) = (2x^2+3x-2)^7. \quad u = 2x^2+3x-2 \text{ } (u' = 4x+3), \quad (u^7)' = 7u^6 u' : f_8'(x) = 7(4x+3)(2x^2+3x-2)^6.$$

$$f_9(x) = \left(\frac{3x-4}{x-1}\right)^3. \text{ On pose } u = \frac{3x-4}{x-1} ; \text{ alors } u' = \frac{3(x-1) - (3x-4)}{(x-1)^2} = \frac{1}{(x-1)^2}, \text{ et } (u^3)' = 3u^2 u' :$$

$$f_9'(x) = 3 \times \frac{1}{(x-1)^2} \times \left(\frac{3x-4}{x-1}\right)^2 = \frac{3(3x-4)^2}{(x-1)^4}.$$

EXERCICE 6.

$$f(x) = \left(1 - \frac{x}{2}\right)^4.$$

1. La tangente T passe par $(4; 1)$ et $(5; 3)$: son coefficient directeur vaut environ $\frac{3-1}{5-4} = 2$, donc $f'(4) \approx 2$.

2. Composée u^4 avec $u = 1 - \frac{x}{2}$ ($u' = -\frac{1}{2}$) : $f'(x) = 4u^3 u' = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{x}{2}\right)^3 = -2 \left(1 - \frac{x}{2}\right)^3$, donc

$$f'(4) = -2(1-2)^3 = -2 \times (-1) = 2.$$

EXERCICE 7.

$$f(x) = \frac{1}{x} \text{ sur } \mathbb{R}^*.$$

$$1. f'(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{x^3}, \quad f^{(3)}(x) = -\frac{6}{x^4}.$$

$$2. \text{ On conjecture } f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}.$$

Récurrence. Initialisation ($n = 1$) : $\frac{(-1)^1 1!}{x^2} = -\frac{1}{x^2} = f'(x)$: vrai. Hérédité : si $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$, alors

$$f^{(n+1)}(x) = (-1)^n n! \times (-(n+1)) x^{-(n+2)} = \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{x^{n+2}}.$$

La propriété est vraie pour tout $n \geq 1$.

EXERCICE 8.

$$1. f(x) = x^3 + 5x^2 - 10 \text{ sur } \mathbb{R}.$$

Dérivée : $f'(x) = 3x^2 + 10x = x(3x + 10)$, qui s'annule en 0 et $-\frac{10}{3}$.

x	$-\infty$	$-\frac{10}{3}$	0	$+\infty$
x	—	—	0	+
$3x+10$	—	0	+	+
$f'(x)$	+	0	—	+

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 + \frac{5}{x} - \frac{10}{x^3}\right)$; la parenthèse tend vers 1 et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$; de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$. Avec $f(-\frac{10}{3}) = \frac{230}{27}$ et $f(0) = -10$:

x	$-\infty$	$-\frac{10}{3}$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	—	+
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{230}{27}$	-10	$+\infty$

$$2. f(x) = \frac{x}{1+x^2} \text{ sur } \mathbb{R} \text{ (impaire).}$$

Dérivée : $u = x$ ($u' = 1$), $v = 1 + x^2$ ($v' = 2x$) : $f'(x) = \frac{1 \times (1+x^2) - x \times 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$, du signe de $1-x^2 = (1-x)(1+x)$.

Limites en $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (1+x^2) = +\infty$ (**forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ »). On

factorise : $f(x) = \frac{x}{x^2(\frac{1}{x^2} + 1)} = \frac{1}{x} \times \frac{1}{\frac{1}{x^2} + 1}$; la fraction tend vers 1 et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 0$ (asymptote $y = 0$). Avec $f(-1) = -\frac{1}{2}$, $f(1) = \frac{1}{2}$:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	0		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$	0

3. $f(x) = x - 3 + \frac{2}{x+1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Dérivée : $f'(x) = 1 - \frac{2}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 2}{(x+1)^2}$, du signe de $(x+1)^2 - 2$, qui s'annule pour $x+1 = \pm\sqrt{2}$, soit $x = -1 \pm \sqrt{2}$.

Limites en -1 : $\lim_{x \rightarrow -1} (x-3) = -4$ (finie) et $\frac{2}{x+1} \rightarrow \pm\infty$. Signe de $x+1$:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$

Par quotient, $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2}{x+1} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2}{x+1} = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow -1^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$.

En $\pm\infty$: $\frac{2}{x+1} \rightarrow 0$ et $x-3 \rightarrow \pm\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ (asymptote oblique $y = x-3$). Avec $f(-1-\sqrt{2}) = -4-2\sqrt{2}$ et $f(-1+\sqrt{2}) = -4+2\sqrt{2}$:

x	$-\infty$	$-1-\sqrt{2}$	-1	$-1+\sqrt{2}$	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$			$-4-2\sqrt{2}$			$+\infty$		$+\infty$	
	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$	$-\infty$		$\searrow$		$+\infty$
						$-4+2\sqrt{2}$			

4. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5$ sur $\mathbb{R}$ (paire).

Dérivée : $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1)$, s'annule en $-1, 0, 1$. Limites : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f =$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 \left(1 - \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^4}\right) = +\infty$ (parenthèse $\rightarrow 1$, $x^4 \rightarrow +\infty$, par produit). Avec $f(-1) = f(1) = 4$, $f(0) = 5$:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			5			$+\infty$	
		4			4			

EXERCICE 9.

$f(x) = \frac{x}{x^2 + 2x - 3}$. Comme $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$.

Dérivée : $u = x$ ($u' = 1$), $v = x^2 + 2x - 3$ ($v' = 2x + 2$) :

$$f'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 2x - 3) - x(2x + 2)}{(x^2 + 2x - 3)^2} = \frac{x^2 + 2x - 3 - 2x^2 - 2x}{(x^2 + 2x - 3)^2} = \frac{-(x^2 + 3)}{(x^2 + 2x - 3)^2}.$$

Le numérateur $-(x^2 + 3) < 0$ et le dénominateur (un carré) est > 0 , donc $f'(x) < 0$ sur tout D_f : f est strictement décroissante sur chacun de ses intervalles.

Limites en $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 + 2x - 3) = +\infty$ (**forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ »).

On factorise : $f(x) = \frac{x}{x^2(1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2})} = \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}}$; la fraction tend vers 1 et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 0$.

Limites en -3 et 1 : le numérateur ne s'annule pas (-3 et 1). Tableau de signes du dénominateur $(x + 3)(x - 1)$:

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$x + 3$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 1$	$-$	$-$	0	$+$
$(x + 3)(x - 1)$	$+$	0	0	$+$

Par quotient (numérateur $\rightarrow -3 < 0$ en -3 , $\rightarrow 1 > 0$ en 1) : $\lim_{x \rightarrow -3^-} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -3^+} f = +\infty$,
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$.

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	$-$	
$f(x)$	$0 \searrow -\infty$	$+\infty \searrow -\infty$	$+\infty \searrow 0$	

EXERCICE 10.

1. $g(x) = x^3 - 3x - 3$.

(a) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 \left(1 - \frac{3}{x^2} - \frac{3}{x^3}\right)$: la parenthèse tend vers 1, donc par produit $\lim_{x \rightarrow -\infty} g = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g = +\infty$.

(b) $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$; $g(-1) = -1$, $g(1) = -5$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$	-1	-5	$+\infty$	

(c) Sur $] -\infty; 1]$, $g \leq g(-1) = -1 < 0$: pas de zéro. Sur $[1; +\infty[$, g est continue et strictement croissante de -5 à $+\infty$; comme $0 \in [-5; +\infty[$, le **corollaire du théorème des valeurs intermédiaires** donne une *unique* solution α . Enfin $g(2) = -1 < 0$ et $g(3) = 15 > 0$, donc $2 < \alpha < 3$.

(d) g ne s'annulant qu'en α (en croissant) : $g(x) < 0$ sur $] -\infty; \alpha[$ et $g(x) > 0$ sur $] \alpha; +\infty[$.

(e) i. $a \leftarrow 2$; $b \leftarrow 3$; **Tant que** $b - a > 0,1 : c \leftarrow \frac{a+b}{2}$; **Si** $g(c) < 0$ **Alors** $a \leftarrow c$ **Sinon** $b \leftarrow c$.
 ii. Il affiche un encadrement $a < \alpha < b$ d'amplitude $< 10^{-1}$ (ici $\approx 2,06 < \alpha < 2,13$).

2. $f(x) = \frac{2x^3 + 3}{x^2 - 1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

(a) En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (2x^3 + 3) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 - 1) = +\infty$ (**forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ »).

On factorise : $f(x) = \frac{x^3(2 + \frac{3}{x^3})}{x^2(1 - \frac{1}{x^2})} = x \times \frac{2 + \frac{3}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2}}$; la fraction tend vers 2, donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$.

En ± 1 : numérateur $\rightarrow 1$ en -1 et $\rightarrow 5$ en 1 . Tableau de signes de $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 1$	$-$	$-$	0	$+$	
$x^2 - 1$	$+$	0	$-$	0	$+$

Par quotient : $\lim_{x \rightarrow -1^-} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$. La courbe admet **deux asymptotes verticales** $x = -1$ et $x = 1$.

(b) $u = 2x^3 + 3$ ($u' = 6x^2$), $v = x^2 - 1$ ($v' = 2x$) :

$$f'(x) = \frac{6x^2(x^2 - 1) - (2x^3 + 3)(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{6x^4 - 6x^2 - 4x^4 - 6x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x^4 - 6x^2 - 6x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x(x^3 - 3x - 3)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2xg(x)}{(x^2 - 1)}$$

(c) $(x^2 - 1)^2 > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $2xg(x)$, c'est-à-dire de $xg(x)$. Avec le signe de x et celui de g (question 1.d) :

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$	
x	$-$	0	$+$	$+$	
$g(x)$	$-$	$-$	0	$+$	
$x\,g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

En tenant compte des valeurs interdites ± 1 ($f(0) = -3$ maximum local, $f(\alpha)$ minimum) :

x	$-\infty$	-1	0	1	α	$+\infty$
$f'(x)$	+		+	0	-	-
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	-3	$-\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

(d) En α , $g(\alpha) = 0$ donne $\alpha^3 = 3\alpha + 3$, donc $2\alpha^3 + 3 = 6\alpha + 9 = 3(2\alpha + 3)$. Ainsi l'ordonnée de A est $f(\alpha) = \frac{2\alpha^3 + 3}{\alpha^2 - 1} = \frac{3(2\alpha + 3)}{\alpha^2 - 1}$.

3.(c) $f(x) - 2x = \frac{2x^3 + 3 - 2x(x^2 - 1)}{x^2 - 1} = \frac{2x + 3}{x^2 - 1}$. ii. Le signe de $\frac{2x + 3}{(x - 1)(x + 1)}$ donne la position de C par rapport à $\Delta : y = 2x$: C est au-dessus sur $] -\frac{3}{2}; -1[\cup] 1; +\infty[$, en dessous sur $] -\infty; -\frac{3}{2}[\cup] -1; 1[$. iii. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x + 3}{x^2 - 1} = 0$: la droite $\Delta : y = 2x$ est **asymptote oblique** à C en $\pm\infty$.

EXERCICE 11.

$$g(t) = \frac{4t}{t^2 + 1} \text{ sur } [0; +\infty[.$$

$$1. u = 4t \ (u' = 4), v = t^2 + 1 \ (v' = 2t) : g'(t) = \frac{4(t^2 + 1) - 4t \times 2t}{(t^2 + 1)^2} = \frac{4t^2 + 4 - 8t^2}{(t^2 + 1)^2} = \frac{4(1 - t^2)}{(t^2 + 1)^2},$$

du signe de $1 - t^2$ sur $[0; +\infty[$. Limites : $g(0) = 0$, $g(1) = 2$, et $\lim_{t \rightarrow +\infty} g = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4t}{t^2(1 + \frac{1}{t^2})} =$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4}{t} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{t^2}} = 0.$$

t	0	1	$+\infty$
$g'(t)$	+		0
$g(t)$	0	2	0

2. Sur $[0; 1]$, g est continue strictement croissante de 0 à 2 ; comme $\frac{1}{2} \in [0; 2]$, le **corollaire du théorème des valeurs intermédiaires** donne une unique solution α . Sur $[1; +\infty[$, g est continue strictement décroissante de 2 vers 0 ; comme $\frac{1}{2} \in]0; 2]$, une unique solution β . Donc $g(t) = \frac{1}{2}$ admet **exactement deux solutions** $\alpha < \beta$.

3.(a) L'algorithme augmente a de 0,05 tant que $g(a) < \frac{1}{2}$:

Étape	0	1	2	3
Condition $g(a) < \frac{1}{2}$	vraie	vraie	vraie	fausse
a	0	0,05	0,10	0,15
b	$\times$	0	0,05	0,10

Affichage : $b = 0,10$ et $a = 0,15$. (b) C'est un encadrement de α d'amplitude $0,05$: $0,10 < \alpha < 0,15$.

4. Pour β , on part de $a = 1$ et on augmente a de 1 tant que $g(a) \geq \frac{1}{2}$. Comme $g(7) = \frac{28}{50} = 0,56 \geq \frac{1}{2}$ et $g(8) = \frac{32}{65} \approx 0,49 < \frac{1}{2}$, on obtient $\boxed{7 < \beta < 8}$.

5. Les bactéries ne se développent pas tant que $g(t) \geq \frac{1}{2}$, soit sur $[\alpha; \beta]$. En résolvant $g(t) = \frac{1}{2}$: $4t = \frac{1}{2}(t^2 + 1)$, soit $t^2 - 8t + 1 = 0$, $t = 4 \pm \sqrt{15}$. Donc $\alpha = 4 - \sqrt{15}$, $\beta = 4 + \sqrt{15}$, et la durée vaut $\beta - \alpha = 2\sqrt{15} \approx 7,75$ h, soit environ **7 h 45 min**.

EXERCICE 12.

1. & 2. La page mesure x (largeur) sur y (hauteur). En retirant les marges (2 cm à gauche et à droite, 3 cm en haut et en bas), la zone d'impression mesure $(x - 4)$ sur $(y - 6)$, d'aire $\mathcal{A} = (x - 4)(y - 6)$.

3.(a) On impose $\mathcal{A} = 600$: $(x - 4)(y - 6) = 600$, d'où $y - 6 = \frac{600}{x - 4}$, soit $y = 6 + \frac{600}{x - 4}$ (avec $x > 4$). L'aire de la page est

$$S(x) = xy = x \left(6 + \frac{600}{x - 4} \right) = 6x + \frac{600x}{x - 4}.$$

En écrivant $\frac{600x}{x - 4} = \frac{600(x - 4) + 2400}{x - 4} = 600 + \frac{2400}{x - 4}$, on obtient $S(x) = 6x + 600 + \frac{2400}{x - 4}$.

(b) $S'(x) = 6 - \frac{2400}{(x - 4)^2}$, qui s'annule lorsque $(x - 4)^2 = \frac{2400}{6} = 400$, soit $x - 4 = 20$ (car $x > 4$), donc $x = 24$. $S'(x) < 0$ avant 24 et > 0 après : S admet un **minimum** en $x = 24$. Alors $y = 6 + \frac{600}{20} = 36$.

La consommation de papier est minimale pour une page de **24 cm de large sur 36 cm de haut** (aire 864 cm^2).